

Домашна работа 1 по ДАА

Йоан Василев

Март 2025

Задача 1. $T(n) = T(\frac{n}{b_1}) + \dots + T(\frac{n}{b_k})$. Нека означим $B := \sum_{i=1}^k \frac{\lg b_i}{b_i}$, което е константа. Да уточним също, че понеже $b_i > 1$, то $\lg b_i > 0 \Rightarrow B > 0$. Ще покажем, че $T(n) = \Theta(n \lg n)$:

- **$T(n) = O(n \lg n)$:** Трябва да покажем, че $\exists c > 0 \exists n_1 \forall n \geq n_1 : T(n) \leq cn \lg n$. Ще докажем по индукция.

База: Тук работим с реални числа, така че базовият случай е интервал, по-конкретно за нас ще е удобно да разгледаме интервала $(2, 2b]$, където $b := \max\{b_1, \dots, b_k\}$. Да обърнем внимание, че този интервал е коректна база, защото $\forall n > 2b \forall i \leq k : \frac{n}{b_i} > 2$. Нека множеството от функционални стойности $\{T(n) \mid n \in (1, b]\}$ е ограничено отгоре от a (ако не е ограничено, то задачата няма смисъл). Тогава при $c \geq \frac{a}{2}$ за стойностите n от интервала е вярно $T(n) \leq a \leq c \cdot 2 \lg 2 \leq cn \lg n$. Тук $n_1 = 2$. ✓

ИП: Нека съществуват константи $n_0 > 1$, с такива, че за някое n е в сила $\forall m, n_1 \leq m < n : T(m) \leq cm \lg m$. Тогава $T(n) = \sum_{i=1}^k T(\frac{n}{b_i}) + n \stackrel{\text{ИП}}{\leq} \sum_{i=1}^k c \frac{n}{b_i} \lg(\frac{n}{b_i}) + n = cn \sum_{i=1}^k \frac{1}{b_i} (\lg n - \lg b_i) + n = cn \lg n \sum_{i=1}^k \frac{1}{b_i} - cn \sum_{i=1}^k \frac{\lg b_i}{b_i} + n = cn \lg n - cnB + n = cn \lg n + n(1 - cB)$. Тогава, ако $1 - cB \leq 0$ е ясно, че $T(n) \leq cn \lg n + n(1 - cB) \leq cn \lg n$, което искаме. Понеже $B \neq 0$, достатъчно е да изберем $c \geq \max\{\frac{1}{B}, \frac{a}{2}\} > 0$, тогава за всяко $n \geq n_1 = 2$ е в сила $T(n) \leq cn \lg n$. ✓

- **$T(n) = \Omega(n \lg n)$:** Трябва да покажем, че $\exists d > 0 \exists n_2 \forall n \geq n_2 : dn \lg n \leq T(n)$. Ще докажем по индукция.

База: Отново разглеждаме интервал за база, $(1, b]$ е коректен такъв (понеже $\forall n > b \forall i \leq k : \frac{n}{b_i} > 1$). Множеството от функционални стойности върху този интервал трябва да е ограничено отдолу, да кажем от q (в противен случай за произволно големи стойности функцията $T(n)$ може да приема произволно малки стойности). Тогава при $d \leq \frac{q}{b \lg b}$ за всяко $n \in (1, b] : dn \lg n \leq db \lg b \leq q \leq T(n)$. Тук $n_2 = 1$. ✓

ИП: Нека съществуват константи n_2, d такива, че за някое n е в сила $\forall m, n_2 \leq m < n : dm \lg m \leq T(m)$. Тогава $T(n) = \sum_{i=1}^k T(\frac{n}{b_i}) + n \stackrel{\text{ИП}}{\geq} \sum_{i=1}^k d \frac{n}{b_i} \lg(\frac{n}{b_i}) + n = dn \sum_{i=1}^k \frac{1}{b_i} (\lg n - \lg b_i) + n = dn \lg n - dnB + n = dn \lg n + n(1 - dB)$. Тогава, ако $1 - dB \geq 0$ е ясно, че $T(n) \leq dn \lg n + n(1 - dB) \leq dn \lg n$, което искаме. Понеже $B \neq 0$, достатъчно е да изберем такова d , че $0 < d \leq \min\{\frac{1}{B}, \frac{q}{b \lg b}\}$, тогава за $n_2 = 1$ и всяко $n \geq n_2$ е в сила $T(n) \geq dn \lg n$. ✓

Покажахме, че $\forall n \geq n_0 = 2 : T(n) \in O(n \lg n)$ и $T(n) \in \Omega(n \lg n) \Rightarrow T(n) = \Theta(n \lg n)$. ■

Задача 2. Твърдение: Алгоритъмът по-долу решава изчислителната задача *P-STEER*.

1: P-STEER

екземпляр: Даден е масив $A[1..n]$.

решение: Максимална стойност на p , за която $(\exists i, 1 \leq i \leq n)(\forall j, 1 \leq j \leq n)(A[j] + |j - i| \geq p)$.

P-STEEP($A[1..n]$)

```
1:  $R[1..n], R[n] \leftarrow A[n]$ 
2:  $ans \leftarrow -\infty$ 
3:  $L \leftarrow \infty$ 
4: for  $i \leftarrow n - 1$  downto 1 do
5:    $R[i] \leftarrow \min(R[i + 1] + 1, A[i])$ 
6: for  $i \leftarrow 1$  to  $n$  do
7:    $L \leftarrow \min(L + 1, A[i])$ 
8:    $ans = \max(ans, \min(L, R[i]))$ 
9: return  $ans$ 
```

Коректност:

Нека за фиксирано $i, 1 \leq i \leq n$ за краткост бележим най-голямото такова p с $ans_i := \max\{p \in \mathbb{R} \mid \forall j \leq n : A[j] + |j - i| \geq p\}$ (ясно е, че такова със сигурност съществува, защото максимумът се достига). Нещо повече, търсеният в задачата отговор (да наречем Ans) всъщност е максималното ans_i (следва директно от условието), т.е. $Ans = \max\{ans_i \mid 1 \leq i \leq n\}$.

Наблюдение: $ans_i = \min\{A[j] + |j - i| \mid 1 \leq j \leq n\}$.

до-во: Понеже $\forall j \leq n : \min\{A[j] + |j - i| \mid 1 \leq j \leq n\} \leq A[j] + |j - i|$, то $ans_i \geq \min\{A[j] + |j - i| \mid 1 \leq j \leq n\}$. Вярно е и обратното $\forall j \leq n : ans_i \leq A[j] + |j - i| \Rightarrow ans_i \leq \min\{A[j] + |j - i| \mid 1 \leq j \leq n\}$. Следва $ans_i = \min\{A[j] + |j - i| \mid 1 \leq j \leq n\}$. $\square$

Инвариант 1: При всяко достигане на ред 4, $\forall x > i : R[x] = \min\{|j - x| + A[j] \mid x \leq j \leq n\}$.

База: При първото достигане на ред 4, $i = n - 1$ и $R[n] \stackrel{\text{ред 1}}{=} A[n] = \min\{|j - n| + A[j] \mid n \leq j \leq n\}$. $\checkmark$

Поддръжка: Нека инвариантът е в сила за някое достигане на ред 4, което не е последно. Ще покажем, че след изпълнение на тялото на цикъла продължава да бъде. Изпълнява се ред 5, при което $R[i] = \min(R[i + 1] + 1, A[i]) \stackrel{\text{Инвар}}{=} \min\{\min\{|j - (i + 1)| + A[j]\} + 1 \mid i + 1 \leq j \leq n\}, A[i]\} = \min\{\min\{|j - i| - 1 + 1 + A[j]\} \mid i + 1 \leq j \leq n\}, |i - i| + A[i]\} = \min\{|j - i| + A[j] \mid i \leq j \leq n\}$. Същевременно е видно, че алгоритъмът не променя стойностите на масива $R[x]$ за $x > i$, така че инвариантът в тях също остава в сила. $\checkmark$

Терминация: При последното достигане на ред 4 $i = 0$, тогава от инварианта $\forall x > 0 : R[x] = \min\{|j - x| + A[j] \mid x \leq j \leq n\}$

Инвариант 2: За всяко достигане на ред 6:

- $L = \min\{|i - 1 - j| + A[j] \mid 1 \leq j < i\}$
- $ans = \max\{ans_j \mid 1 \leq j < i\}$

База: При първото достигане на ред 6 $i = 1$ и $ans = -\infty = \max \emptyset = \max\{ans_j \mid 1 \leq j < 1\}$ и $L = \infty = \min \emptyset = \min\{|1 - 1 - j| + A[j] \mid 1 \leq j < 1\}$. $\checkmark$

Поддръжка: Нека инвариантът е в сила за някое достигане на ред 6, което не е последно. В тялото на цикъла се изпълнява последователно се изпълняват ред 7 и 8, при което:

- $L' = \min(L + 1, A[i]) \stackrel{\text{Инвар}}{=} \min\{\min\{|i - 1 - j| + A[j] \mid 1 \leq j < i\} + 1, A[i]\} = \min\{\min\{|i - 1 - j + 1 + A[j]| \mid 1 \leq j < i\}, |i - i| + A[i]\} = \min\{\min\{|i - j| + A[j] \mid 1 \leq j < i\}, |i - i| + A[i]\} = \min\{|i - j| + A[j] \mid 1 \leq j \leq i\} \stackrel{\text{след инкрементация}}{=} \min\{|(i' - 1) - j| + A[j] \mid 1 \leq j < i'\} \checkmark$
- Първо да отбележим, че от горе показаното и от инварианта на предния цикъл следва, че $\min(L', R[i]) = \min\{\min\{|i - j| + A[j] \mid 1 \leq j \leq i\}, \min\{|j - i| + A[j] \mid i \leq j \leq n\}\} = \min\{|i - j| + A[j] \mid 1 \leq j \leq n\} = ans_i$. Тогава при изпълнение на ред 8 $ans' = \max(ans, \min(L', R[i])) = \max\{\max\{ans_j \mid 1 \leq j < i\}, ans_i\} = \max\{ans_j \mid 1 \leq j \leq i\} \stackrel{\text{след инкрементация}}{=} \max\{ans_j \mid 1 \leq j < i'\} \checkmark$

Терминация: При последното достигане на ред 6 $i = n + 1$ и от инварианта $ans = \max\{ans_j | 1 \leq j < n + 1\} = Ans$, както споменахме още в началото, тоест ans съдържа отговора на задачата. ✓

Сложност: Операциите от ред 1 до 3 изискват константно време (ако не броим заделянето на памет за масива R , с него става линейно) и линейна допълнителна памет (отново заради масива). Операциите в двата цикъла също се изпълняват за константно време, като при тях и паметта е константна. И при двата цикъла в тялото се влиза n пъти. Общо алгоритъмът работи за време $T(n) = 3 + \sum_{i=1}^n \Theta(1) + \sum_{i=1}^n \Theta(1) = \Theta(n)$, тоест е линеен. Също така ползва линейна допълнителна памет. ■

Задача 3. Твърдение: Алгоритъмът по-долу решава изчислителната задача *CIRCULAR DIST*.

2: CIRCULAR DIST

екземпляр: Даден е кръгов масив $A[1..n]$ (т.е. елементите с индекси 1 и n са съседни).

решение: Максимална стойност на $dist(j, i)$, където $1 \leq i, j \leq n, i \neq j$ и $dist(j, i) = \max\{|j - i|, n - |j - i|\} + A[i] + A[j]$.

CIRCULAR DIST($A[1..n]$)

```

1:  $best_1 \leftarrow A[1] + 1$ 
2:  $best_2 \leftarrow A[1] + n - 1$ 
3:  $ans \leftarrow -\infty$ 
4: for  $i \leftarrow 2$  to  $n$  do
5:    $ans \leftarrow \max(ans, best_1 + A[i], best_2 + A[i])$ 
6:    $best_1 \leftarrow \max(best_1, A[i]) + 1$ 
7:    $best_2 \leftarrow \max(best_2, A[i] + n) - 1$ 
8: return  $ans$ 
```

Коректност:

Да обърнем внимание, че заради дефиницията на $dist$, $dist(j, i) = dist(i, j)$, тоест редът на стойностите е без значение. Затова б.о.о. можем да считаме, че за разглежданите двойки $j < i$. За краткост ще наричаме всяка такава двойка решение.

Инвариант на цикъла: При всяко достигане на ред 4 са изпълнени следните:

- $best_1$ съдържа $\max\{i - j + A[j] \mid 1 \leq j < i\}$
- $best_2$ съдържа $\max\{n - (i - j) + A[j] \mid 1 \leq j < i\}$
- ans съдържа $\max\{dist(x, y) \mid 1 \leq x < y < i\}$

База: При първото достигане на ред 4 имаме, че $i = 2$ $best_1 = A[1] + 1 = 2 - 1 + A[1] = \max\{i - j + A[j] \mid 1 \leq j < i\}$, $best_2 = A[1] + n - 1 = n - (2 - 1) + A[1] = \max\{n - (i - j) + A[j] \mid 1 \leq j < i\}$ и $ans = -\infty = \max \emptyset = \max\{dist(x, y) \mid 1 \leq x < y < i = 2\}$, тоест инвариантът е изпълнен. ✓

Поддръжка: Нека инвариантът е в сила за някое достигане на ред 4, което не е последно. В тялото на цикъла последователно се изпълняват редове 5, 6 и 7. Ще покажем, че инвариантът остава в сила и след това:

- Разглеждаме множеството от решения $\max\{(x, y) \mid 1 \leq x < y \leq i\}$, ясно е, че то може да бъде разбито на две части - решения с $y < i$ и такива с $y = i$. Следователно можем да представим $\max\{dist(x, y) \mid 1 \leq x < y \leq i\} = \max\{\max\{dist(x, y) \mid 1 \leq x < y < i\}, \max\{dist(x, y) \mid 1 \leq x < y = i\}\} = \max\{ans, \max\{dist(x, i) \mid 1 \leq x < i\}\}$ (*) от инварианта. Можем също да представим $\max\{dist(x, i) \mid 1 \leq x < i\} = \max\{\max\{i - x, n - (i - x)\} + A[x] + A[i] \mid 1 \leq x < i\} = \max\{\max\{(i - x) + A[x] + A[i] \mid 1 \leq x < i\}, \max\{n - (i - x) + A[x] + A[i] \mid 1 \leq x < i\}\} = \max\{\max\{(i - x) + A[x] \mid 1 \leq x < i\} + A[i], \max\{n - (i - x) + A[x] \mid 1 \leq x < i\} + A[i]\} \stackrel{\text{Инвар.}}{=} \max\{best_1 + A[i], best_2 + A[i]\}$. Замествайки това обратно в (*), получаваме $\max\{dist(x, y) \mid 1 \leq x < y \leq i\} = \max\{ans, \max$

$\{ \text{dist}(x, i) \mid 1 \leq x < i \} = \max\{ \text{ans}, \max\{ \text{best}_1 + A[i], \text{best}_2 + A[i] \} \} = \max\{ \text{ans}, \text{best}_1 + A[i], \text{best}_2 + A[i] \}$. Така след изпълнение на ред 5 от тялото на цикъла новата стойност $\text{ans}' = \max\{ \text{ans}, \text{best}_1 + A[i], \text{best}_2 + A[i] \} = \max\{ \text{dist}(x, y) \mid 1 \leq x < y \leq i \}$ $\stackrel{\text{след инкрементация}}{=}$ $\max\{ \text{dist}(x, y) \mid 1 \leq x < y < i' \}$, каквото и искаме. ✓

- След изпълнение на ред 6 пък: $\text{best}'_1 = \max\{ \text{best}_1, A[i] \} + 1 = \max\{ \text{best}_1 + 1, A[i] + 1 \} \stackrel{\text{Инвар.}}{=} \max\{ \max\{ i - j + A[j] \mid 1 \leq j < i \} + 1, A[i] + 1 \} = \max\{ \max\{ (i + 1) - j + A[j] \mid 1 \leq j < i \}, (i + 1) - i + A[i] \} = \max\{ (i + 1) - j + A[j] \mid 1 \leq j < i + 1 \} \stackrel{\text{след инкрементация}}{=} \max\{ i' - j + A[j] \mid 1 \leq j < i' \}$ ✓
- Съвсем аналогично след изпълнение на ред 7: $\text{best}'_2 = \max\{ \text{best}_2, A[i] + n \} - 1 = \max\{ \text{best}_2 - 1, A[i] + n - 1 \} \stackrel{\text{Инвар.}}{=} \max\{ \max\{ n - (i - j) + A[j] \mid 1 \leq j < i \} - 1, A[i] + n - 1 \} = \max\{ \max\{ n - ((i + 1) - j) + A[j] \mid 1 \leq j < i \}, n - ((i + 1) - i) + A[i] \} = \max\{ n - ((i + 1) - j) + A[j] \mid 1 \leq j < i + 1 \} \stackrel{\text{след инкрементация}}{=} \max\{ n - (i' - j) + A[j] \mid 1 \leq j < i' \}$ ✓

Терминация: При достигане на ред 4 за последен път $i = n + 1$, тогава от инварианта имаме, че $\text{ans} = \max\{ \text{dist}(x, y) \mid 1 \leq x < y < i \} = \max\{ \text{dist}(x, y) \mid 1 \leq x < y \leq n \}$, което и търсим. ✓

Сложност по време: Трите операции на редове от 1 до 3 се извършват за константно време. В тялото на цикъла се влиза $n - 1$ пъти, като операциите там също изискват константно време (а и памет). Алгоритъмът е линеен, $\sum_{i=2}^n \Theta(1) = \Theta(n)$. ■